



Search (Ctrl+E)

L04_AT21)

00

☐ D

6

*  (7 Points)

Phương trình Schrödinger dùng để mô tả

- A. mối liên hệ giữa điện trường và từ trường trong không gian.
- B. trạng thái và sự biến thiên năng lượng của vi hạt trong trường thế.
- C. sự lan truyền của sóng âm trong môi trường đàn hồi.
- D. quỹ đạo tròn đều của electron quanh hạt nhân.

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

7

* (7 Points)

Một vi hạt tự do có năng lượng xác định, động lượng xác định tương ứng với một sóng phẳng đơn sắc xác định. Phát biểu nào sau đây là **sai**:

- A. Động lượng của vi hạt liên hệ với vectơ sóng của sóng tương ứng theo hệ thức: $\vec{p} = \hbar \vec{k}$
- B. Động lượng của vi hạt liên hệ với bước sóng của sóng tương ứng theo hệ thức: $p = \frac{h}{\lambda}$
- C. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số góc của sóng tương ứng theo hệ thức: $E = \hbar \omega$
- D. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số dao động của sóng tương ứng theo hệ thức: $E = h\nu$

☐ A☐ B☐ C☐ D

Submit

* Required

1

* (7 Points)

Một hạt chuyển động theo một phương x trong một miền mà thế năng U được xác định theo điều kiện:

$$U = \begin{cases} 0 & \text{khí } 0 < x < a \\ \infty & \text{khí } x \leq 0 \cup x \geq a \end{cases}$$

Những vị trí mà xác suất tìm thấy hạt có năng lượng $E = \frac{2\pi^2 h^2}{ma^2}$ lớn nhất là:

A. $x = \frac{a}{2}$

B. $x = 0$

C. $x = a$

D. $x = \frac{a}{4}, x = \frac{3a}{4}$

☐ A

☐ B

☐ C

☒ D

☐ C

☐ D

4

* ☐ (5 Points)

Giả thuyết de Broglie nêu rằng mọi hạt vi mô đều có

- A. tính sóng – hạt, vừa mang động lượng vừa có bước sóng.
- B. năng lượng xác định và chuyển động theo quỹ đạo tròn.
- C. vận tốc không đổi trong mọi trường hợp.
- D. năng lượng và động lượng không liên quan đến sóng.

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

00

☐ D

5

* ☐ (7 Points)

Chọn câu phát biểu **đúng nhất** khi nói về điều kiện của hàm sóng:

- A. Đạo hàm bậc hai của hàm sóng phải liên tục.
- B. Hàm sóng không giới nội.
- C. Đạo hàm bậc nhất của hàm sóng phải liên tục.
- D. Hàm sóng không đơn trị.

☐ A

☐ B

☒ C

☐ D

6

* ☐ (7 Points)

3

*  (7 Points)

Cho biết khối lượng của electron là $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Bước sóng DeBroi của electron chuyển động với vận tốc $2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ và 10^8 m/s lần lượt nhận các giá trị nào sau đây?

- A. $6,86 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$ và $364 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$
- B. $686 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$ và $3,64 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$
- C. $364 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$ và $6,86 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$
- D. $3,64 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$ và $686 \cdot 10^{-12} \text{ m/s}$

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

4

*  (5 Points)

7

* (7 Points)

Hạt electron không vận tốc ban đầu được gia tốc qua một hiệu điện thế U . Biết rằng sau khi gia tốc, hạt electron chuyển động ứng với bước sóng Debroi $3 \text{ \AA}$. Hỏi hiệu điện thế U nhận các giá trị nào sau đây:

A. 1,67V

B. 0,167V

C. 16,7V

D. 167V

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

8

* (7 Points)

00

☐ D

13

* ☐ (5 Points)

Hiệu ứng đường ngầm (tunnel effect) chứng minh rằng

- A. hạt vi mô mất hoàn toàn năng lượng khi gặp hàng rào thế.
- B. hạt vi mô có thể xuyên qua hàng rào thế năng nhờ tính sóng.
- C. hạt vi mô không thể xuyên qua hàng rào thế cao hơn năng lượng của nó.
- D. hạt vi mô chỉ tồn tại ở một phía hàng rào thế.

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

14

00

10

* (7 Points)

Phương trình Schrodinger đối với vi hạt chuyển động tự do:

A. $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [W - U(\vec{r})] \Psi(\vec{r}) = 0$

B. $\Delta\Psi(\vec{r}) - \frac{2m}{\hbar^2} W\Psi(\vec{r}) = 0$

C. $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} W\Psi(\vec{r}) = 0$

D. $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [W + U(\vec{r})] \Psi(\vec{r}) = 0$

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

11

* (7 Points)



Search (Ctrl+E)

(VLĐC A2 L04_AT21)

00

12

*  (6 Points)

Chọn câu phát biểu **sai** khi nói về điều kiện của hàm sóng:

- A. Hàm sóng không giới nội.
- B. Đạo hàm bậc nhất của hàm sóng phải liên tục.
- C. Hàm sóng phải liên tục
- D. Hàm sóng phải đơn trị.

☒ A

☐ B

☐ C

☐ D

13

*  (5 Points)



Search (Ctrl+E)

(VLĐC A2 L04_AT21)

00

11

*  (7 Points)

Hàm sóng trong cơ học lượng tử có ý nghĩa gì?

- A. Mô tả năng lượng toàn phần của hạt.
- B. Biểu diễn quỹ đạo thực tế của hạt vi mô.
- C. Là hàm tuần hoàn của thời gian giống sóng cơ học cổ điển.
- D. Mang ý nghĩa xác suất tìm thấy hạt tại một vị trí nhất định.

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

12

*  (6 Points)



Search (Ctrl+E)

OC A2 L04_AT21)

00

8

*  (7 Points)

Chọn câu phát biểu **sai** khi nói về điều kiện của hàm sóng:

- A. Đạo hàm bậc nhất của hàm sóng phải liên tục.
- B. Hàm sóng phải liên tục
- C. Hàm sóng phải giới nội.
- D. Hàm sóng không đơn trị.

☐ A

☐ B

☐ C

☒ D

9

*  (7 Points)

Hệ thức bất định Heisenberg cho biết điều gì?



Search (Ctrl+E)

C A2 L04_AT21)



9

*  (7 Points)

Hệ thức bất định Heisenberg cho biết điều gì?

- A. Các hạt vi mô luôn chuyển động theo quỹ đạo cố định.
- B. Vị trí và động lượng không thể xác định đồng thời chính xác.
- C. Vị trí và vận tốc của hạt luôn xác định chính xác.
- D. Năng lượng của hệ không phụ thuộc vào thời gian.

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

10

*  (7 Points)

☐ B

☐ C

☒ D

2

*  (7 Points)

Để mô tả trạng thái của vi hạt, cơ học lượng tử dùng:

A. Hệ thức bất định Heisenberg.

B. Giả thuyết de Broglie.

C. Phương trình Schrodinger.

D. Hàm sóng.

☐ A

☐ B

☐ C

☒ D



00

☐ C☐ D

14

*  (7 Points)

Một hạt chuyển động theo một phương x trong một miền mà thế năng U được xác định theo điều kiện:

$$U = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < x < a \\ \infty & \text{khi } x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

Vị trí mà xác suất tìm thấy hạt có năng lượng $E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ lớn nhất là:

A. $x = a$

B. $x = 0$

C. $x = \frac{a}{2}$

D. $x = \frac{a}{4}$ hoặc $x = \frac{3a}{4}$

☐ A☐ B☐ C